

PRACTICA BBDD

Hecha por Reyes Alberto

1

```
mysql> SELECT DISTINCT tipo, envergadura*2, longitud*longitud
-> FROM aviones
-> WHERE longitud < (SELECT AVG(longitud) FROM aviones)
-> AND tipo IN (
->     SELECT tipo_avion FROM vuelos
->     WHERE origen LIKE 'M%' OR destino LIKE 'M%')
-> ORDER BY 2 DESC;
```

tipo	envergadura*2	longitud*longitud
M87	65.80	1576.0900
M80	65.72	2032.2064
D9S	56.84	1321.3225
CS5	51.62	457.9600

4 rows in set (0.02 sec)

```
mysql> SELECT DISTINCT a.tipo, a.envergadura*2, a.longitud*a.longitud
-> FROM aviones a
-> JOIN vuelos v ON a.tipo = v.tipo_avion
-> WHERE a.longitud < (SELECT AVG(longitud) FROM aviones)
-> AND (v.origen LIKE 'M%' OR v.destino LIKE 'M%')
-> ORDER BY 2 DESC;
```

tipo	a.envergadura*2	a.longitud*a.longitud
M87	65.80	1576.0900
M80	65.72	2032.2064
D9S	56.84	1321.3225
CS5	51.62	457.9600

4 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT DISTINCT a.tipo, a.envergadura*2, a.longitud*a.longitud
-> FROM aviones a
-> WHERE a.longitud < (SELECT AVG(longitud) FROM aviones)
-> AND EXISTS (
->     SELECT * FROM vuelos v
->     WHERE v.tipo_avion = a.tipo
->     AND (v.origen LIKE 'M%' OR v.destino LIKE 'M%')
-> )
-> ORDER BY 2 DESC;
```

tipo	a.envergadura*2	a.longitud*a.longitud
M87	65.80	1576.0900
M80	65.72	2032.2064
D9S	56.84	1321.3225
CS5	51.62	457.9600

4 rows in set (0.00 sec)

2

```
mysql> SELECT LEFT(origen, 3), LEFT(destino, 3)
-> FROM vuelos
-> WHERE tipo_avion IN (
->   SELECT tipo FROM aviones
->   WHERE longitud > (SELECT AVG(longitud) FROM aviones)
->     AND envergadura < (SELECT MAX(envergadura)*2/3 FROM aviones)
-> )
-> ORDER BY LEFT(destino, 3);
```

LEFT(origen, 3)	LEFT(destino, 3)
BIL	AMS
BIL	AMS
MAD	BAR
MAD	BAR
MAD	BAR
BIL	BAR
BAR	BIL
MAD	BUE
MAD	CAS
LIS	GRA
MAD	LIS
SEV	MAD
BIL	MAD
SAN	MAD
BAR	MAD
BAR	MAD
BAR	MAD
BIL	MAD
BIL	MAD
SAN	MAD
BAR	MAD
PAR	MAD
ROM	MAD
BAR	MAL
BAR	MAL
MAD	PAR
MAD	ROM
MAD	SAN
BAR	SAN
BAR	SEV

30 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT LEFT(v.origen, 3), LEFT(v.destino, 3)
-> FROM vuelos v
-> JOIN aviones a ON v.tipo_avion = a.tipo
-> WHERE a.longitud > (SELECT AVG(longitud) FROM aviones)
-> AND a.envergadura < (SELECT MAX(envergadura)*2/3 FROM aviones)
-> ORDER BY LEFT(v.destino, 3);
```

LEFT(v.origen, 3)	LEFT(v.destino, 3)
BIL	AMS
BIL	AMS
MAD	BAR
MAD	BAR
MAD	BAR
BIL	BAR
BAR	BIL
MAD	BUE
MAD	CAS
LIS	GRA
MAD	LIS
SEV	MAD
BIL	MAD
SAN	MAD
BAR	MAD
BAR	MAD
BAR	MAD
BIL	MAD
BIL	MAD
SAN	MAD
BAR	MAD
PAR	MAD
ROM	MAD
BAR	MAL
BAR	MAL
MAD	PAR
MAD	ROM
MAD	SAN
BAR	SAN
BAR	SEV

30 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT LEFT(v.origen, 3), LEFT(v.destino, 3)
-> FROM vuelos v
-> WHERE EXISTS (
->   SELECT * FROM aviones a
->   WHERE v.tipo_avion = a.tipo
->     AND a.longitud > (SELECT AVG(longitud) FROM aviones)
->     AND a.envergadura < (SELECT MAX(envergadura)*2/3 FROM aviones)
-> )
-> ORDER BY LEFT(v.destino, 3);
```

LEFT(v.origen, 3)	LEFT(v.destino, 3)
BIL	AMS
BIL	AMS
MAD	BAR
MAD	BAR
MAD	BAR
BIL	BAR
BAR	BIL
MAD	BUE
MAD	CAS
LIS	GRA
MAD	LIS
SEV	MAD
BIL	MAD
SAN	MAD
BAR	MAD
BAR	MAD
BAR	MAD
BIL	MAD
BIL	MAD
SAN	MAD
BAR	MAD
PAR	MAD
ROM	MAD
BAR	MAL
BAR	MAL
MAD	PAR
MAD	ROM
MAD	SAN
BAR	SAN
BAR	SEV

30 rows in set (0.00 sec)

3

```
mysql> SELECT LEFT(num_vuelo, 2), origen
-> FROM vuelos
-> WHERE num_vuelo IN (
->   SELECT num_vuelo FROM partes
->   WHERE num_parte BETWEEN 400 AND 450
-> )
-> AND distancia > (SELECT AVG(distancia) FROM vuelos)
-> ORDER BY origen;
```

LEFT(num_vuelo, 2)	origen
IB	ALICANTE
AO	ALMERIA
IB	ALMERIA
IB	AMSTERDAM
AO	AMSTERDAM
IB	AMSTERDAM
AO	AMSTERDAM
IB	AMSTERDAM
IB	AMSTERDAM
IB	AMSTERDAM
IB	BARCELONA
IB	BILBAO
IB	BILBAO

13 rows in set (0.01 sec)

```
mysql> SELECT LEFT(v.num_vuelo, 2), v.origen  
-> FROM vuelos v  
-> JOIN partes p ON v.num_vuelo = p.num_vuelo  
-> WHERE p.num_parte BETWEEN 400 AND 450  
-> AND v.distancia > (SELECT AVG(distancia) FROM vuelos)  
-> ORDER BY v.origen;
```

LEFT(v.num_vuelo, 2)	origen
IB	ALICANTE
AO	ALMERIA
IB	ALMERIA
IB	AMSTERDAM
AO	AMSTERDAM
IB	AMSTERDAM
AO	AMSTERDAM
IB	AMSTERDAM
IB	AMSTERDAM
IB	AMSTERDAM
IB	BARCELONA
IB	BILBAO
IB	BILBAO

13 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT LEFT(v.num_vuelo, 2), v.origen
-> FROM vuelos v
-> WHERE EXISTS (
->   SELECT * FROM partes p
->   WHERE p.num_vuelo = v.num_vuelo
->         AND p.num_parte BETWEEN 400 AND 450
-> )
-> AND v.distancia > (SELECT AVG(distancia) FROM vuelos)
-> ORDER BY v.origen;
```

LEFT(v.num_vuelo, 2)	origen
IB	ALICANTE
AO	ALMERIA
IB	ALMERIA
IB	AMSTERDAM
AO	AMSTERDAM
IB	AMSTERDAM
AO	AMSTERDAM
IB	AMSTERDAM
IB	AMSTERDAM
IB	AMSTERDAM
IB	BARCELONA
IB	BILBAO
IB	BILBAO

13 rows in set (0.00 sec)

4

```
mysql> SELECT num_vuelo, LEFT(origen, 3), LEFT(destino, 3)
-> FROM vuelos
-> WHERE tipo_avion IN (
->   SELECT tipo FROM aviones
->   WHERE alcance > (SELECT AVG(alcance) FROM aviones)
->     AND longitud < (SELECT MAX(longitud)*2/3 FROM aviones)
-> )
-> ORDER BY num_vuelo;
```

num_vuelo	LEFT(origen, 3)	LEFT(destino, 3)
AR1386	BUE	BOG

1 row in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT v.num_vuelo, LEFT(v.origen, 3), LEFT(v.destino, 3)
-> FROM vuelos v
-> JOIN aviones a ON v.tipo_avion = a.tipo
-> WHERE a.alcance > (SELECT AVG(alcance) FROM aviones)
->   AND a.longitud < (SELECT MAX(longitud)*2/3 FROM aviones)
-> ORDER BY v.num_vuelo;
```

num_vuelo	LEFT(v.origen, 3)	LEFT(v.destino, 3)
AR1386	BUE	BOG

1 row in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT v.num_vuelo, LEFT(v.origen, 3), LEFT(v.destino, 3)
-> FROM vuelos v
-> WHERE EXISTS (
->   SELECT * FROM aviones a
->   WHERE a.tipo = v.tipo_avion
->     AND a.alcance > (SELECT AVG(alcance) FROM aviones)
->     AND a.longitud < (SELECT MAX(longitud)*2/3 FROM aviones)
-> )
-> ORDER BY v.num_vuelo;
```

num_vuelo	LEFT(v.origen, 3)	LEFT(v.destino, 3)
AR1386	BUE	BOG

1 row in set (0.00 sec)

```
mysql>
mysql> SELECT * FROM aviones
-> WHERE tipo NOT IN (
->   SELECT tipo_avion FROM vuelos
->   WHERE origen = 'BARCELONA' OR destino = 'BARCELONA'
-> );
```

tipo	descripcion	longitud	envergadura	butacas	alcance
310	Airbus 310	46.66	43.90	191	9400
340	Airbus 340	63.70	60.30	277	11500
737	Boeing 737	33.40	28.88	136	4000
73S	Boeing 727-200	30.56	28.34	121	1700
74M	Boeing 747 COMBI	70.51	59.64	280	10000
74S	Boeing 747-200	70.51	59.63	410	10000
CS5	CASA CN-235	21.40	25.81	44	750
AB2	Airbus A320/200	37.57	34.10	147	3500
AB3	Airbus A300	53.57	44.84	256	3700
D10	McDonnell Douglas DC-10	55.35	50.39	268	9100
DC9	McDonnell Douglas DC-9	36.35	28.42	92	2750
M88	McDonnell Douglas MD-88	45.08	32.86	155	2100
ATR	ATR-72	27.12	27.05	68	1500

13 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT a.*
-> FROM aviones a
-> LEFT JOIN vuelos v ON a.tipo = v.tipo_avion
-> AND (v.origen = 'BARCELONA' OR v.destino = 'BARCELONA')
-> WHERE v.tipo_avion IS NULL;
```

tipo	descripcion	longitud	envergadura	butacas	alcance
310	Airbus 310	46.66	43.90	191	9400
340	Airbus 340	63.70	60.30	277	11500
737	Boeing 737	33.40	28.88	136	4000
73S	Boeing 727-200	30.56	28.34	121	1700
74M	Boeing 747 COMBI	70.51	59.64	280	10000
74S	Boeing 747-200	70.51	59.63	410	10000
CS5	CASA CN-235	21.40	25.81	44	750
AB2	Airbus A320/200	37.57	34.10	147	3500
AB3	Airbus A300	53.57	44.84	256	3700
D10	McDonnell Douglas DC-10	55.35	50.39	268	9100
DC9	McDonnell Douglas DC-9	36.35	28.42	92	2750
M88	McDonnell Douglas MD-88	45.08	32.86	155	2100
ATR	ATR-72	27.12	27.05	68	1500

13 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT * FROM aviones a
-> WHERE NOT EXISTS (
->   SELECT * FROM vuelos v
->   WHERE v.tipo_avion = a.tipo
->   AND (v.origen = 'BARCELONA' OR v.destino = 'BARCELONA')
-> );
```

tipo	descripcion	longitud	envergadura	butacas	alcance
310	Airbus 310	46.66	43.90	191	9400
340	Airbus 340	63.70	60.30	277	11500
737	Boeing 737	33.40	28.88	136	4000
73S	Boeing 727-200	30.56	28.34	121	1700
74M	Boeing 747 COMBI	70.51	59.64	280	10000
74S	Boeing 747-200	70.51	59.63	410	10000
CS5	CASA CN-235	21.40	25.81	44	750
AB2	Airbus A320/200	37.57	34.10	147	3500
AB3	Airbus A300	53.57	44.84	256	3700
D10	McDonnell Douglas DC-10	55.35	50.39	268	9100
DC9	McDonnell Douglas DC-9	36.35	28.42	92	2750
M88	McDonnell Douglas MD-88	45.08	32.86	155	2100
ATR	ATR-72	27.12	27.05	68	1500

13 rows in set (0.00 sec)

6

```
mysql> SELECT tipo, longitud*2 AS doble_longitud, envergadura
-> FROM aviones
-> WHERE envergadura > (SELECT AVG(envergadura) FROM aviones)
-> AND tipo IN (
->     SELECT tipo_avion FROM vuelos
->     WHERE origen = 'MADRID' OR destino = 'MADRID'
-> )
-> ORDER BY doble_longitud DESC;
```

tipo	doble_longitud	envergadura
747	141.02	59.64
32S	127.40	60.30
D10	110.70	50.39
AB3	107.14	44.84

4 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT a.tipo, a.longitud*2 AS doble_longitud, a.envergadura
-> FROM aviones a
-> WHERE a.envergadura > (SELECT AVG(envergadura) FROM aviones)
-> AND EXISTS (
->     SELECT * FROM vuelos v
->     WHERE v.tipo_avion = a.tipo
->     AND (v.origen = 'MADRID' OR v.destino = 'MADRID')
-> )
-> ORDER BY doble_longitud DESC;
```

tipo	doble_longitud	envergadura
747	141.02	59.64
32S	127.40	60.30
D10	110.70	50.39
AB3	107.14	44.84

4 rows in set (0.00 sec)

7

```
mysql> SELECT destino, MAX(distancia) AS max_distancia
-> FROM vuelos
-> WHERE tipo_avion IN (
->   SELECT tipo FROM aviones
->   WHERE longitud > (SELECT AVG(longitud) FROM aviones)
-> )
-> GROUP BY destino
-> ORDER BY destino;
```

destino	max_distancia
ALICANTE	2700
ALMERIA	2700
AMSTERDAM	3000
BARCELONA	840
BERLIN	2670
BILBAO	600
BUENOS AIRES	NULL
CANCUN	NULL
CARACAS	3240
CASABLANCA	240
GRAN CANARIA	2640
LA HABANA	2130
LISBOA	60
LONDRES	2700
MADRID	2010
MALAGA	750
PARIS	900
ROMA	1320
SANTIAGO DE COMPOSTELA	900
SEVILLA	750

20 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT v.destino, MAX(v.distancia) AS max_distancia
-> FROM vuelos v
-> JOIN aviones a ON v.tipo_avion = a.tipo
-> WHERE a.longitud > (SELECT AVG(longitud) FROM aviones)
-> GROUP BY v.destino
-> ORDER BY v.destino;
```

destino	max_distancia
ALICANTE	2700
ALMERIA	2700
AMSTERDAM	3000
BARCELONA	840
BERLIN	2670
BILBAO	600
BUENOS AIRES	NULL
CANCUN	NULL
CARACAS	3240
CASABLANCA	240
GRAN CANARIA	2640
LA HABANA	2130
LISBOA	60
LONDRES	2700
MADRID	2010
MALAGA	750
PARIS	900
ROMA	1320
SANTIAGO DE COMPOSTELA	900
SEVILLA	750

20 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT v.destino, MAX(v.distancia) AS max_distancia
-> FROM vuelos v
-> WHERE EXISTS (
->   SELECT * FROM aviones a
->   WHERE a.tipo = v.tipo_avion AND a.longitud > (SELECT AVG(longitud) FROM aviones)
-> )
-> GROUP BY v.destino
-> ORDER BY v.destino;
```

destino	max_distancia
ALICANTE	2700
ALMERIA	2700
AMSTERDAM	3000
BARCELONA	840
BERLIN	2670
BILBAO	600
BUENOS AIRES	NULL
CANCUN	NULL
CARACAS	3240
CASABLANCA	240
GRAN CANARIA	2640
LA HABANA	2130
LISBOA	60
LONDRES	2700
MADRID	2010
MALAGA	750
PARIS	900
ROMA	1320
SANTIAGO DE COMPOSTELA	900
SEVILLA	750

20 rows in set (0.00 sec)

8

```
mysql> SELECT origen, MIN(distancia) AS min_distancia
-> FROM vuelos
-> WHERE tipo_avion IN (
->   SELECT tipo FROM aviones
->   WHERE butacas < (SELECT AVG(butacas) FROM aviones)
-> )
-> GROUP BY origen
-> ORDER BY origen;
```

origen	min_distancia
ALICANTE	300
ALMERIA	240
AMSTERDAM	1380
BARCELONA	330
BILBAO	330
BUENOS AIRES	2520
CASABLANCA	3810
FUERTEVENTURA	210
GRAN CANARIA	180
LA CORUÑA	600
LISBOA	1500
MADRID	60
PALMA MALLORCA	660
PARIS	930
ROMA	840
SANTIAGO DE CHILE	900
SANTIAGO DE COMPOSTELA	600
SEVILLA	330
TENERIFE	180

19 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT v.origen, MIN(v.distancia) AS min_distancia
-> FROM vuelos v
-> JOIN aviones a ON v.tipo_avion = a.tipo
-> WHERE a.butacas < (SELECT AVG(butacas) FROM aviones)
-> GROUP BY v.origen
-> ORDER BY v.origen;
```

origen	min_distancia
ALICANTE	300
ALMERIA	240
AMSTERDAM	1380
BARCELONA	330
BILBAO	330
BUENOS AIRES	2520
CASABLANCA	3810
FUERTEVENTURA	210
GRAN CANARIA	180
LA CORUÑA	600
LISBOA	1500
MADRID	60
PALMA MALLORCA	660
PARIS	930
ROMA	840
SANTIAGO DE CHILE	900
SANTIAGO DE COMPOSTELA	600
SEVILLA	330
TENERIFE	180

19 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT v.origen, MIN(v.distancia) AS min_distancia
-> FROM vuelos v
-> WHERE EXISTS (
->   SELECT * FROM aviones a
->   WHERE a.tipo = v.tipo_avion AND a.butacas < (SELECT AVG(butacas) FROM aviones)
-> )
-> GROUP BY v.origen
-> ORDER BY v.origen;
```

origen	min_distancia
ALICANTE	300
ALMERIA	240
AMSTERDAM	1380
BARCELONA	330
BILBAO	330
BUENOS AIRES	2520
CASABLANCA	3810
FUERTEVENTURA	210
GRAN CANARIA	180
LA CORUÑA	600
LISBOA	1500
MADRID	60
PALMA MALLORCA	660
PARIS	930
ROMA	840
SANTIAGO DE CHILE	900
SANTIAGO DE COMPOSTELA	600
SEVILLA	330
TENERIFE	180

19 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT num_vuelo, SUM(plazas) AS total_plazas  
-> FROM reservas  
-> WHERE num_vuelo IN (  
->   SELECT num_vuelo FROM vuelos  
->   WHERE LEFT(num_vuelo, 2) = 'IB'  
-> )  
-> GROUP BY num_vuelo;
```

num_vuelo	total_plazas
IB0103	255
IB0554	70
IB0557	70
IB2614	408
IB1000	231
IB0845	420
IB0543	193

```
7 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT r.num_vuelo, SUM(r.plazas) AS total_plazas
-> FROM reservas r
-> JOIN vuelos v ON r.num_vuelo = v.num_vuelo
-> WHERE LEFT(v.num_vuelo, 2) = 'IB'
-> GROUP BY r.num_vuelo;
```

num_vuelo	total_plazas
IB0103	255
IB0554	70
IB0557	70
IB2614	408
IB1000	231
IB0845	420
IB0543	193

7 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT r.num_vuelo, SUM(r.plazas) AS total_plazas
-> FROM reservas r
-> WHERE EXISTS (
->   SELECT * FROM vuelos v
->   WHERE v.num_vuelo = r.num_vuelo AND LEFT(v.num_vuelo, 2) = 'IB'
-> )
-> GROUP BY r.num_vuelo;
```

num_vuelo	total_plazas
IB0103	255
IB0554	70
IB0557	70
IB2614	408
IB1000	231
IB0845	420
IB0543	193

7 rows in set (0.00 sec)

10

```
mysql> SELECT origen, COUNT(DISTINCT destino) AS destinos  
-> FROM vuelos  
-> GROUP BY origen  
-> ORDER BY destinos DESC;
```

origen	destinos
BARCELONA	10
MADRID	9
BUENOS AIRES	7
ALICANTE	6
BILBAO	5
GRAN CANARIA	5
ALMERIA	4
AMSTERDAM	3
TENERIFE	3
FUERTEVENTURA	2
LA CORUÑA	2
LISBOA	2
ROMA	2
CASABLANCA	1
LA HABANA	1
PALMA MALLORCA	1
PARIS	1
SANTIAGO DE CHILE	1
SANTIAGO DE COMPOSTELA	1
SEVILLA	1

20 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT origen, COUNT(DISTINCT destino) AS destinos  
-> FROM vuelos  
-> GROUP BY origen  
-> ORDER BY destinos DESC;
```

origen	destinos
BARCELONA	10
MADRID	9
BUENOS AIRES	7
ALICANTE	6
BILBAO	5
GRAN CANARIA	5
ALMERIA	4
AMSTERDAM	3
TENERIFE	3
FUERTEVENTURA	2
LA CORUÑA	2
LISBOA	2
ROMA	2
CASABLANCA	1
LA HABANA	1
PALMA MALLORCA	1
PARIS	1
SANTIAGO DE CHILE	1
SANTIAGO DE COMPOSTELA	1
SEVILLA	1

20 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT v1.origen, COUNT(DISTINCT v1.destino) AS destinos
-> FROM vuelos v1
-> WHERE EXISTS (
->   SELECT * FROM vuelos v2
->   WHERE v2.origen = v1.origen
-> )
-> GROUP BY v1.origen
-> ORDER BY destinos DESC;
```

origen	destinos
BARCELONA	10
MADRID	9
BUENOS AIRES	7
ALICANTE	6
BILBAO	5
GRAN CANARIA	5
ALMERIA	4
AMSTERDAM	3
TENERIFE	3
FUERTEVENTURA	2
LA CORUÑA	2
LISBOA	2
ROMA	2
CASABLANCA	1
LA HABANA	1
PALMA MALLORCA	1
PARIS	1
SANTIAGO DE CHILE	1
SANTIAGO DE COMPOSTELA	1
SEVILLA	1

20 rows in set (0.00 sec)

11

```
mysql> SELECT origen, COUNT(DISTINCT tipo_avion) AS cantidad  
-> FROM vuelos  
-> GROUP BY origen  
-> HAVING COUNT(DISTINCT tipo_avion) > 3  
-> ORDER BY cantidad DESC;
```

origen	cantidad
MADRID	8
BARCELONA	6
BUENOS AIRES	5
ALICANTE	4
ALMERIA	4
BILBAO	4
GRAN CANARIA	4

7 rows in set (0.00 sec)

```
mysql>
mysql> SELECT v.origen, COUNT(DISTINCT v.tipo_avion) AS cantidad
-> FROM vuelos v
-> JOIN aviones a ON v.tipo_avion = a.tipo
-> GROUP BY v.origen
-> HAVING COUNT(DISTINCT v.tipo_avion) > 3
-> ORDER BY cantidad DESC;
```

origen	cantidad
MADRID	8
BARCELONA	6
BUENOS AIRES	5
ALICANTE	4
ALMERIA	4
BILBAO	4
GRAN CANARIA	4

7 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT v1.origen, COUNT(DISTINCT v1.tipo_avion) AS cantidad
-> FROM vuelos v1
-> WHERE EXISTS (
->   SELECT * FROM vuelos v2
->   WHERE v2.origen = v1.origen
-> )
-> GROUP BY v1.origen
-> HAVING COUNT(DISTINCT v1.tipo_avion) > 3
-> ORDER BY cantidad DESC;
```

origen	cantidad
MADRID	8
BARCELONA	6
BUENOS AIRES	5
ALICANTE	4
ALMERIA	4
BILBAO	4
GRAN CANARIA	4

7 rows in set (0.00 sec)

12

```
mysql>
mysql> SELECT origen, destino, COUNT(DISTINCT hora_salida) AS Horas
-> FROM vuelos
-> GROUP BY origen, destino;
```

origen	destino	Horas
ALICANTE	AMSTERDAM	3
ALICANTE	BARCELONA	4
ALICANTE	BERLIN	1
ALICANTE	BILBAO	1
ALICANTE	GRAN CANARIA	1
ALICANTE	MADRID	2
ALMERIA	BARCELONA	1
ALMERIA	LONDRES	1
ALMERIA	MADRID	1
ALMERIA	MELILLA	1
AMSTERDAM	ALICANTE	2
AMSTERDAM	ALMERIA	1
AMSTERDAM	MADRID	2
BARCELONA	ALICANTE	2
BARCELONA	ALMERIA	1
BARCELONA	BILBAO	2
BARCELONA	HANOVER	1
BARCELONA	LA CORUÑA	2
BARCELONA	LANZAROTE	1
BARCELONA	MADRID	6
BARCELONA	MALAGA	3
BARCELONA	SANTIAGO DE COMPOSTELA	3
BARCELONA	SEVILLA	2
BILBAO	ALICANTE	1
BILBAO	AMSTERDAM	2
BILBAO	BARCELONA	2
BILBAO	MADRID	3
BILBAO	MALAGA	1
BUENOS AIRES	AMSTERDAM	2
BUENOS AIRES	BARCELONA	1
BUENOS AIRES	BOGOTA	1

```
mysql> SELECT v.origen, v.destino, COUNT(DISTINCT v.hora_salida) AS Horas
-> FROM vuelos v
-> GROUP BY v.origen, v.destino;
```

origen	destino	Horas
ALICANTE	AMSTERDAM	3
ALICANTE	BARCELONA	4
ALICANTE	BERLIN	1
ALICANTE	BILBAO	1
ALICANTE	GRAN CANARIA	1
ALICANTE	MADRID	2
ALMERIA	BARCELONA	1
ALMERIA	LONDRES	1
ALMERIA	MADRID	1
ALMERIA	MELILLA	1
AMSTERDAM	ALICANTE	2
AMSTERDAM	ALMERIA	1
AMSTERDAM	MADRID	2
BARCELONA	ALICANTE	2
BARCELONA	ALMERIA	1
BARCELONA	BILBAO	2
BARCELONA	HANOVER	1
BARCELONA	LA CORUÑA	2
BARCELONA	LANZAROTE	1
BARCELONA	MADRID	6

```
mysql> SELECT v1.origen, v1.destino, COUNT(DISTINCT v1.hora_salida) AS Horas
-> FROM vuelos v1
-> WHERE EXISTS (
->   SELECT * FROM vuelos v2
->   WHERE v2.origen = v1.origen AND v2.destino = v1.destino
-> )
-> GROUP BY v1.origen, v1.destino;
```

origen	destino	Horas
ALICANTE	AMSTERDAM	3
ALICANTE	BARCELONA	4
ALICANTE	BERLIN	1
ALICANTE	BILBAO	1
ALICANTE	GRAN CANARIA	1
ALICANTE	MADRID	2
ALMERIA	BARCELONA	1
ALMERIA	LONDRES	1
ALMERIA	MADRID	1
ALMERIA	MELILLA	1
AMSTERDAM	ALICANTE	2
AMSTERDAM	ALMERIA	1
AMSTERDAM	MADRID	2
BARCELONA	ALICANTE	2
BARCELONA	ALMERIA	1
BARCELONA	BILBAO	2
BARCELONA	HANOVER	1

```
mysql> SELECT r.num_vuelo, SUM(r.plazas) AS total_plazas
-> FROM reservas r
-> WHERE r.num_vuelo IN (
->   SELECT v1.num_vuelo
->   FROM vuelos v1
->   WHERE v1.distancia > (
->     SELECT AVG(v2.distancia)
->     FROM vuelos v2
->     WHERE v2.tipo_avion = v1.tipo_avion
->   )
-> )
-> AND r.num_vuelo IN (
->   SELECT num_vuelo FROM reservas
->   GROUP BY num_vuelo
->   HAVING SUM(plazas) > (
->     SELECT AVG(plazas)
->     FROM reservas r2
->     JOIN vuelos v2 ON r2.num_vuelo = v2.num_vuelo
->     WHERE LEFT(v2.num_vuelo, 2) = 'IB'
->   )
-> )
-> GROUP BY r.num_vuelo;
```

num_vuelo	total_plazas
IB0554	70

```
1 row in set (0.01 sec)
```

```
mysql> SELECT r.num_vuelo, SUM(r.plazas) AS total_plazas
-> FROM reservas r
-> JOIN vuelos v ON r.num_vuelo = v.num_vuelo
-> WHERE v.distancia > (
->   SELECT AVG(v2.distancia)
->   FROM vuelos v2
->   WHERE v2.tipo_avion = v.tipo_avion
-> )
-> GROUP BY r.num_vuelo
-> HAVING total_plazas > (
->   SELECT AVG(r2.plazas)
->   FROM reservas r2
->   JOIN vuelos v2 ON r2.num_vuelo = v2.num_vuelo
->   WHERE LEFT(v2.num_vuelo, 2) = 'IB'
-> );
```

num_vuelo	total_plazas
IB0554	70

1 row in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT r.num_vuelo, SUM(r.plazas) AS total_plazas
-> FROM reservas r
-> WHERE EXISTS (
->   SELECT * FROM vuelos v
->   WHERE r.num_vuelo = v.num_vuelo
->   AND v.distancia > (
->     SELECT AVG(v2.distancia)
->     FROM vuelos v2
->     WHERE v2.tipo_avion = v.tipo_avion
->   )
-> )
-> GROUP BY r.num_vuelo
-> HAVING total_plazas > (
->   SELECT AVG(r2.plazas)
->   FROM reservas r2
->   JOIN vuelos v2 ON r2.num_vuelo = v2.num_vuelo
->   WHERE LEFT(v2.num_vuelo, 2) = 'IB'
-> );
```

num_vuelo	total_plazas
IB0554	70

1 row in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT origen, MIN(hora_salida) AS min_hora  
-> FROM vuelos  
-> WHERE tipo_avion IN (  
->   SELECT tipo FROM aviones  
->   WHERE alcance < (SELECT AVG(alcance)*2/3 FROM aviones)  
-> )  
-> GROUP BY origen;
```

origen	min_hora
MADRID	07:50:00
SEVILLA	18:15:00
BILBAO	10:55:00
SANTIAGO DE COMPOSTELA	07:10:00
BARCELONA	07:35:00
LISBOA	09:05:00
SANTIAGO DE CHILE	07:00:00
ALMERIA	09:25:00
GRAN CANARIA	06:50:00
FUERTEVENTURA	08:45:00
PALMA MALLORCA	07:50:00
ALICANTE	08:05:00
LA CORUÑA	09:35:00
PARIS	07:05:00
CASABLANCA	15:05:00
ROMA	18:50:00
AMSTERDAM	11:20:00
TENERIFE	08:00:00

18 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT v.origen, MIN(v.hora_salida) AS min_hora  
-> FROM vuelos v  
-> JOIN aviones a ON v.tipo_avion = a.tipo  
-> WHERE a.alcance < (SELECT AVG(alcance)*2/3 FROM aviones)  
-> GROUP BY v.origen;
```

origen	min_hora
MADRID	07:50:00
SEVILLA	18:15:00
BILBAO	10:55:00
SANTIAGO DE COMPOSTELA	07:10:00
BARCELONA	07:35:00
LISBOA	09:05:00
SANTIAGO DE CHILE	07:00:00
ALMERIA	09:25:00
GRAN CANARIA	06:50:00
FUERTEVENTURA	08:45:00
PALMA MALLORCA	07:50:00
ALICANTE	08:05:00
LA CORUÑA	09:35:00
PARIS	07:05:00
CASABLANCA	15:05:00
ROMA	18:50:00
AMSTERDAM	11:20:00
TENERIFE	08:00:00

```
18 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT v.origen, MIN(v.hora_salida) AS min_hora
-> FROM vuelos v
-> WHERE EXISTS (
->   SELECT * FROM aviones a
->   WHERE v.tipo_avion = a.tipo AND a.alcance < (SELECT AVG(alcance)*2/3 FROM aviones)
-> )
-> GROUP BY v.origen;
```

origen	min_hora
MADRID	07:50:00
SEVILLA	18:15:00
BILBAO	10:55:00
SANTIAGO DE COMPOSTELA	07:10:00
BARCELONA	07:35:00
LISBOA	09:05:00
SANTIAGO DE CHILE	07:00:00
ALMERIA	09:25:00
GRAN CANARIA	06:50:00
FUERTEVENTURA	08:45:00
PALMA MALLORCA	07:50:00
ALICANTE	08:05:00
LA CORUÑA	09:35:00
PARIS	07:05:00
CASABLANCA	15:05:00
ROMA	18:50:00
AMSTERDAM	11:20:00
TENERIFE	08:00:00

18 rows in set (0.00 sec)

15

```
mysql> SELECT num_parte
-> FROM partes
-> WHERE num_vuelo IN (
->   SELECT num_vuelo FROM vuelos
->   WHERE distancia > (SELECT AVG(distancia) FROM vuelos)
-> );
```

num_parte
408
397
395
414
416
455
444
472
471
518
445

```
mysql> SELECT p.num_parte
-> FROM partes p
-> JOIN vuelos v ON p.num_vuelo = v.num_vuelo
-> WHERE v.distancia > (SELECT AVG(distancia) FROM vuelos);
```

num_parte
408
397
395
414
416
455
444
472
471
518
445
478
479
409
394
418

```
mysql> SELECT p.num_parte
-> FROM partes p
-> WHERE EXISTS (
->   SELECT * FROM vuelos v
->   WHERE v.num_vuelo = p.num_vuelo AND v.distancia > (SELECT AVG(distancia) FROM vuelos)
-> );
```

num_parte
408
397
395
414
416
455
444
472
471

16

```
mysql> SELECT butacas
-> FROM aviones
-> WHERE butacas > (SELECT AVG(butacas) FROM aviones)
-> AND envergadura < (
-> SELECT AVG(DISTINCT envergadura) FROM aviones
-> );
```

butacas
200

1 row in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT a.butacas
-> FROM aviones a
-> WHERE a.butacas > (SELECT AVG(butacas) FROM aviones)
-> AND EXISTS (
-> SELECT * FROM aviones a2
-> WHERE a2.tipo = a.tipo
-> AND a.envergadura < (SELECT AVG(DISTINCT envergadura) FROM aviones)
-> );
```

butacas
200

1 row in set (0.00 sec)

18

```
mysql> SELECT a.longitud
-> FROM aviones a
-> WHERE EXISTS (
-> SELECT * FROM vuelos v
-> WHERE v.tipo_avion = a.tipo
-> AND v.distancia > (
-> SELECT AVG(distancia) FROM vuelos v2 WHERE v2.tipo_avion = v.tipo_avion
-> )
-> );
```

longitud
63.70
48.03
47.32
21.40
53.57
55.35
36.35

```
mysql> SELECT a.longitud
-> FROM aviones a
-> JOIN vuelos v ON a.tipo = v.tipo_avion
-> WHERE v.distancia > (
->   SELECT AVG(distancia)
->   FROM vuelos v2
->   WHERE v2.tipo_avion = v.tipo_avion
-> );
```

longitud
36.35
36.35
36.35
39.70
45.08
45.08
36.35

```
mysql> SELECT longitud
-> FROM aviones
-> WHERE tipo IN (
->   SELECT tipo_avion
->   FROM vuelos v1
->   WHERE distancia > (
->     SELECT AVG(distancia)
->     FROM vuelos v2
->     WHERE v1.tipo_avion = v2.tipo_avion
->   )
-> );
```

longitud
63.70
48.03
47.32
21.40
53.57
55.35

```
mysql> SELECT MIN(v2.hora_salida)
-> FROM vuelos v1
-> JOIN vuelos v2 ON v1.destino = v2.origen
-> WHERE v1.origen = 'SEVILLA' AND v1.destino = 'MADRID'
-> AND v2.destino = 'BARCELONA';
```

```
+-----+
| MIN(v2.hora_salida) |
+-----+
| 08:05:00            |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT MIN(v2.hora_salida)
-> FROM vuelos v1
-> JOIN vuelos v2 ON v1.destino = v2.origen
-> WHERE v1.origen = 'SEVILLA' AND v1.destino = 'MADRID'
-> AND v2.destino = 'BARCELONA';
```

```
+-----+
| MIN(v2.hora_salida) |
+-----+
| 08:05:00            |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql>
```

```
mysql> SELECT MIN(v2.hora_salida)
-> FROM vuelos v2
-> WHERE v2.origen = 'MADRID' AND v2.destino = 'BARCELONA'
-> AND EXISTS (
-> SELECT * FROM vuelos v1
-> WHERE v1.origen = 'SEVILLA' AND v1.destino = 'MADRID'
-> );
```

```
+-----+
| MIN(v2.hora_salida) |
+-----+
| 08:05:00            |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql> SELECT r.fecha, v.origen, v.destino, SUM(r.plazas) AS total
-> FROM reservas r
-> JOIN vuelos v ON r.num_vuelo = v.num_vuelo
-> WHERE EXISTS (
->   SELECT * FROM vuelos v2
->   WHERE v2.num_vuelo = r.num_vuelo AND LEFT(v2.num_vuelo, 2) = 'IB'
-> )
-> GROUP BY r.fecha, v.origen, v.destino
-> ORDER BY total DESC;
```

fecha	origen	destino	total
2001-03-30	SEVILLA	MADRID	255
2001-02-05	MADRID	BARCELONA	231
2001-02-04	BARCELONA	MADRID	227
2001-02-04	MADRID	BARCELONA	215
2001-02-03	MADRID	BARCELONA	193
2001-02-03	BARCELONA	MADRID	193
2001-02-03	SANTIAGO DE COMPOSTELA	MADRID	120
2001-02-02	SANTIAGO DE COMPOSTELA	MADRID	73
2001-03-25	MADRID	SANTIAGO DE COMPOSTELA	70
2001-03-30	SANTIAGO DE COMPOSTELA	MADRID	70

10 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> SELECT v1.origen, v1.destino AS escala, v2.destino
-> FROM vuelos v1
-> JOIN vuelos v2 ON v1.destino = v2.origen
-> WHERE v2.destino != v1.origen AND v2.origen = 'MADRID';
```

origen	escala	destino
LA CORUÑA	MADRID	BARCELONA
PALMA MALLORCA	MADRID	BARCELONA
ALMERIA	MADRID	BARCELONA
ALMERIA	MADRID	BARCELONA
ALICANTE	MADRID	BARCELONA
BUENOS AIRES	MADRID	BARCELONA

```
mysql> SELECT v1.origen, v1.destino AS escala, v2.destino
-> FROM vuelos v1
-> JOIN vuelos v2 ON v1.destino = v2.origen
-> WHERE v2.destino != v1.origen AND v2.origen = 'MADRID';
```

origen	escala	destino
LA CORUÑA	MADRID	BARCELONA
PALMA MALLORCA	MADRID	BARCELONA
ALMERIA	MADRID	BARCELONA
ALMERIA	MADRID	BARCELONA
ALICANTE	MADRID	BARCELONA
BUENOS AIRES	MADRID	BARCELONA
SEVILLA	MADRID	BARCELONA
SEVILLA	MADRID	BARCELONA
ALICANTE	MADRID	BARCELONA
BILBAO	MADRID	BARCELONA
BILBAO	MADRID	BARCELONA

```
mysql> SELECT DISTINCT ciudad FROM (  
-> SELECT origen AS ciudad FROM vuelos  
-> UNION  
-> SELECT destino FROM vuelos  
-> ) AS ciudades  
-> ORDER BY ciudad;
```

ciudad
ALICANTE
ALMERIA
AMSTERDAM
BARCELONA
BERLIN
BILBAO
BOGOTA
BUENOS AIRES
CANCUN
SARAGOSA

```
mysql> SELECT DISTINCT origen FROM vuelos
-> UNION
-> SELECT DISTINCT destino FROM vuelos;
```

origen
ALICANTE
ALMERIA
AMSTERDAM
BARCELONA
BILBAO
BUENOS AIRES
CASABLANCA
FUERTEVENTURA
GRAN CANARIA
LA CORUÑA
LA HABANA
LISBOA

```
mysql> SELECT DISTINCT ciudad FROM (
-> SELECT origen AS ciudad FROM vuelos
-> UNION
-> SELECT destino AS ciudad FROM vuelos
-> ) AS c;
```

ciudad
ALICANTE
ALMERIA
AMSTERDAM
BARCELONA
BILBAO
BUENOS AIRES
CASABLANCA
FUERTEVENTURA
GRAN CANARIA
LA CORUÑA
LA HABANA
LISBOA

```
mysql> SELECT origen AS ciudad, COUNT(*) AS salidas  
-> FROM vuelos  
-> GROUP BY origen  
-> UNION  
-> SELECT destino AS ciudad, COUNT(*) AS llegadas  
-> FROM vuelos  
-> GROUP BY destino;
```

ciudad	salidas
ALICANTE	14
ALMERIA	6
AMSTERDAM	7
BARCELONA	23
BILBAO	9
BUENOS AIRES	9
CASABLANCA	1
FUERTEVENTURA	4
GRAN CANARIA	9
LA CORUÑA	2
LA HABANA	1
LISBOA	2
MADRID	19
PALMA MALLORCA	2
PARIS	3

25

```
mysql> SELECT ciudad,
-> SUM(salidas) AS total_salidas,
-> SUM(llegadas) AS total_llegadas
-> FROM (
-> SELECT origen AS ciudad, COUNT(*) AS salidas, 0 AS llegadas
-> FROM vuelos
-> GROUP BY origen
-> UNION ALL
-> SELECT destino, 0, COUNT(*)
-> FROM vuelos
-> GROUP BY destino
-> ) AS total
-> GROUP BY ciudad
-> ORDER BY ciudad;
```

ciudad	total_salidas	total_llegadas
ALICANTE	14	6
ALMERIA	6	3
AMSTERDAM	7	9
BARCELONA	23	16
BERLIN	0	1
BILBAO	9	3
BOGOTA	0	1
BUENOS AIRES	9	4
CANCUN	0	1

26

```
mysql> SELECT fecha, MIN(comb_consumido) AS min_comb, MAX(comb_consumido) AS max_comb
-> FROM partes
-> GROUP BY fecha;
```

fecha	min_comb	max_comb
1996-01-08	1150	10350
1996-01-09	920	10350
1996-01-10	1265	5175
1996-01-05	5290	9660
1996-01-06	1265	11500
1996-01-07	1265	10235
1996-01-11	2530	2530
1996-01-12	2300	5175
1996-01-14	3450	3450
1996-01-15	2300	2300
1996-01-16	2300	2875
1996-01-17	2875	2875
1996-01-18	2875	3105